

2025 年拓扑学期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 判断题 (每题 2 分, 共 20 分)

- (1) 非空集合 X 上的子集族 τ 要成为一个拓扑需要满足任意多个成员的交集仍在 τ 中.
- (2) 对于拓扑空间 X 中的任意子集 A, B , 有 $\overline{A \setminus B} = \overline{A} \setminus \overline{B}$.
- (3) 集合 X 上的一个度量 d 是一个映射 $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$, 它满足正定性, 对称性和三角不等式.
- (4) 设 X 是拓扑空间, $B \subset A \subset X$, 若 A 是 X 的开集, B 是 A 的开集, 则 B 也是 X 的开集.
- (5) $\mathcal{B}$ 是拓扑空间 (X, τ) 的拓扑基的充分必要条件是: $\bigcup_{B \in \mathcal{B}} B = X$ 且若 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$, 则 $B_1 \cap B_2 \in \mathcal{B}$.
- (6) 称一个拓扑空间满足 T_4 公理, 如果该空间中任意一点与不含它的任一闭集有不相交的邻域.
- (7) 若 X 是 C_1 空间, $A \subset X, x \in \overline{A}$, 则 A 中存在收敛到 x 的序列.
- (8) 拓扑空间中的紧致子集是闭集.
- (9) 设 $f: X \rightarrow Y$ 连续, Z 是 Y 的子空间满足 $f(X) \subset Z$, 则 $f: X \rightarrow Z$ 也连续.
- (10) 紧致性具有可乘性和遗传性.

二. (10 分) 在全体实数构成的集合 $\mathbb{R}$ 上取如下拓扑: (1) 离散拓扑; (2) Euclid 拓扑; (3) 余有限拓扑; (4) 余可数拓扑; (5) $\tau = \{(-\infty, a) \mid -\infty \leq a \leq +\infty\}$.

- (1) 确定集合 $A = \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\}$ 在这 5 种拓扑下的闭包.
- (2) 以上 5 种拓扑中哪些满足 Hausdorff 公理.

三. (10 分) 设 F 是拓扑空间 X 的闭子集, $A \subset X$, 证明 $(F \cup A^\circ)^\circ = (F \cup A)^\circ$.

四. (10 分) 设 $f, g: X \rightarrow Y$ 是连续映射, 其中 Y 是 Hausdorff 空间, 若 A 是 X 的稠密子集, 且 $f|_A = g|_A$, 证明 $f = g$.

五. (10 分) 设 X, Y 是拓扑空间, $A \subset X$ 和 $B \subset Y$ 分别是 X 和 Y 的紧子集, W 是乘积空间 $X \times Y$ 中的开集且 $A \times B \subset W$, 证明存在 X 的开集 U 和 Y 的开集 V 使得 $A \times B \subset U \times V \subset W$.

六. (10 分) 设 X 是满足 C_1 公理的拓扑空间, $A \subset X$. 证明: A 是开集当且仅当对于 X 中的任意一个序列 $\{x_i\}$, 只要 $\lim_{i \rightarrow \infty} x_i = x \in A$, 就存在 $N > 0$, 使得当 $i > N$ 时有 $x_i \in A$.

七. (10 分) 设 τ, τ' 是集合 X 上的两个拓扑. 证明: 若 X 在 τ, τ' 下都是紧致 Hausdorff 空间, 则 τ, τ' 或者相同, 或者不存在包含关系.

八. (10 分) 设 X 是元素个数可数的拓扑空间. 证明: 若 X 满足 T_3 公理, 则 X 也满足 T_4 公理.

九. (10 分) 设拓扑空间 X 满足 T_4 公理, A 是 X 的闭子集. 又设存在可数个开集 $U_1, U_2, \dots, U_n, \dots$, 使得 $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$. 证明存在连续映射 $f: X \rightarrow [0, 1]$ 使得 $A = f^{-1}(0)$, 即 f 在 A 上取值为 0, 而当 $x \notin A$ 时有 $f(x) > 0$.